

## ***Disciplina: Algoritmos II***

***Professor: Adilso Nunes de Souza***

### **Orientações:**

**Realizar os exercícios propostos abaixo, identificando cada arquivo com o número do exercício e para entregar compacte todos os arquivos .cpp em um único diretório com o número da atividade e o nome do aluno (Atividade\_8\_nome\_do\_aluno) e realize a entrega do arquivo compactado na atividade no classroom dentro do prazo estabelecido.**

**OBS: a realização e entrega desta atividade correspondem a presença do período de atividade EAD do dia 08/05/2026.**

**Só é permitido a utilização das seguintes bibliotecas para resolver os exercícios: <iostream>, <cstdio>, <cstdlib>, <fstream>, <cstring>, <cmath>, <iomanip>**

### **Lista de exercícios 8**

**34** – Pedro comprou um saco de ração com peso em quilos. Ele possui dois gatos, para os quais fornece a quantidade de ração em gramas. A quantidade diária de ração fornecida para cada gato é sempre a mesma. Faça um programa que receba o peso do saco de ração e a quantidade de ração fornecida para cada gato, calcule e mostre quanto restará de ração no saco após cinco dias. Este exercício deverá ser resolvido com a utilização de ponteiros e funções.

**35** - Escreva um programa que utilizando ponteiros manipule um vetor de 6 posições, o sistema deverá ter uma função para gerar os valores para preencher o vetor com valores aleatórios entre 1 e 50. Após deverá exibir o vetor e um relatório conforme exemplo

#### **Vetor**

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

#### **Relatório**

Os números pares são:  
número 2 na posição 0  
número 4 na posição 1  
número 6 na posição 3  
Soma dos pares = 12

Os números ímpares são:  
número 5 na posição 2  
número 3 na posição 4  
número 7 na posição 5  
Quantidade de ímpares = 3

**36** - Faça um programa que utilizando ponteiros preencha dois vetores, A e B, com dez caracteres cada. A seguir, troque o 1º elemento de A com o 10º de B, o 2º de A com o 9º de B, e assim por diante, até trocar o 10º de A com o 1º de B. Mostre os vetores antes e depois da troca.

**37** - Uma empresa possui ônibus com 40 lugares (20 nas janelas e 20 no corredor). Faça um programa que, usando ponteiros, utilize dois vetores para controlar as poltronas ocupadas no corredor e na janela. Considere que 0 representa poltrona desocupada e 1, poltrona ocupada.

Janela

|   |   |   |   |     |    |    |    |
|---|---|---|---|-----|----|----|----|
| 1 | 1 | 0 | 0 | ... | 1  | 0  | 0  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ... | 17 | 18 | 19 |

Corredor

|   |   |   |   |     |    |    |    |
|---|---|---|---|-----|----|----|----|
| 1 | 0 | 0 | 1 | ... | 1  | 0  | 0  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ... | 17 | 18 | 19 |

Inicialmente, todas as poltronas estarão livres (0). Depois disso, o programa deverá apresentar um menu com as seguintes opções:

- 1 - vender passagem.
- 2 - mostrar mapa de ocupação do ônibus.
- 3 - encerrar.

Quando a opção escolhida for Vender Passagem, deverá ser perguntado se o usuário deseja janela ou corredor e exibir os números das poltronas, para que o usuário possa escolher a poltrona desejada. O programa deverá, então, dar uma das seguintes mensagens:

- Venda efetivada — se a poltrona solicitada estiver livre, marcando-a como ocupada.
- Poltrona ocupada — se a poltrona solicitada não estiver disponível para venda.
- Ônibus lotado — quando todas as poltronas já estiverem ocupadas.

Quando a opção escolhida for Mostrar Mapa de Ocupação do Ônibus, deverá ser mostrada uma listagem conforme a seguir:

| JANELA     | CORREDOR   |
|------------|------------|
| 1- Ocupada | 1- Ocupada |
| 2- Ocupada | 2- Livre   |
| 3- Livre   | 3- Livre   |
| 4- Livre   | 4- Ocupada |
| 5- Ocupada | 5- Livre   |

E assim sucessivamente...

**38** - Crie um programa que receba um valor qualquer representando o tamanho dos lados de um quadrado, implemente uma função que receba esse valor e utilizando ponteiros escreva com o caracter "\*" asterisco na tela, um quadrado com as respectivas diagonais, conforme exemplo apresentado abaixo:

```
Informe um valor: 10
* * * * *
* *           * *
*  *         *  *
*   *       *   *
*    *     *    *
*     *   *     *
*      * *     *
*       * *     *
*        *     *
*   *       *   *
*  *         *  *
* *           * *
```

OBS: Neste exercício não poderá ser utilizado nenhuma variável, somente ponteiros.

**39** - Escreva uma função que receba como parâmetro um array de inteiros com N valores, e determina o maior elemento do array e o número de vezes que este elemento ocorreu no array. Por exemplo, para um array com os seguintes elementos:

5, 2, 15, 3, 7, 15, 8, 6, 15,

A função deve fornecer para o programa que a chamou o valor 15 e o número 3 (indicando que o número 15 é o maior e aparece 3 vezes no vetor). A função deve ser do tipo void, utilize ponteiros para resolver este exercício, não é permitido o uso de nenhuma variável.